

习题 8.3

张志聪

2025 年 10 月 24 日

1

- (1)

使用带余除法可得

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{x-1} dx &= \int \frac{(x-1)(x^2+x+1)+1}{x-1} dx \\ &= \int \frac{(x-1)(x^2+x+1)+1}{x-1} dx \\ &= \int (x^2+x+1) + \frac{1}{x-1} dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + \ln|x-1| + C\end{aligned}$$

- (2)

$$\begin{aligned}\int \frac{x-2}{x^2-7x+12} dx &= \int \frac{x-2}{(x-3)(x-4)} dx \\ &= \int \frac{2}{x-4} - \frac{1}{x-3} dx \\ &= 2 \ln|x-4| - \ln|x-3| + C \\ &= 2 \ln \left| \frac{x-4}{x-3} \right| + C\end{aligned}$$

- (3)

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+x^3} &= \int \frac{dx}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3} \int \frac{x-2}{x^2-x+1} dx\end{aligned}$$

第一个不定积分为

$$\frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} = \frac{1}{3} \ln |x+1|$$

第二个不定积分，按照书中 P178 中类似的处理即可。

• (4)

提示: $x^4 = (x^2)^2, 1 = (1^2)^2$, 可得

$$\begin{aligned} x^4 + 1 &= (x^2 + 1)^2 - 2x^2 \\ &= (x^2 + 1 + \sqrt{2}x)(x^2 + 1 - \sqrt{2}x) \end{aligned}$$